Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. május 13.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2010. május 13. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 120 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldás részletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Esettanulmány

A szöveg és a kémiai ismeretei alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Tavak és esők a Titan felszínén

A legújabb felfedezések szerint a Titanon mégis vannak szénhidrogén-tavak, sőt, a déli pólus környékén esőzések és viharok is kialakulhatnak!
A 2005. januárban a felszínre leszálló Huygens-szonda vizsgálatai óta is okoz meglepetéseket a Szaturnusz legnagyobb holdja, a Titan. A misszió adatainak kiértékelése során sok ellentmondásos elmélet látott napvilágot a holdon bőségesen előforduló metánnal kapcsolatban. A Huygens látogatása előtt a kutatók úgy vélték, a felszínen talán létezhetnek folyékony szénhidrogén-tavak, tengerek, azonban ezt a szonda mérései nem tudták alátámasztani. A közelmúltban a Cassini által készített képek talán véglegesen eldönthetik a kérdést.

A július 21-i radarfelvételeken az északi pólus környékén sötét foltok láthatók, amelyeket a tudósok folyékony metán- vagy etántavaknak gondolnak. A földi tó- és folyóhálózatokhoz hasonlóan a Titanon is léteznek olyan csatornák, amelyek a tavakból indulnak ki, illetve oda torkollanak bele. Külön érdekesség, hogy néhány tó szélén még üledékszerű lerakódások is megfigyelhetőek. A fotók az északi szélesség 80. foka körül készültek, és nagyjából 450 km x150 km-es területet ábrázolnak.

A Titan a tavakon kívül másban is nagyon hasonlít Földünkre. R. Hueso és A. Sánchez-Lavega (Universidad del País Vasco, Bilbao) elmélete szerint a déli pólus környékén feltűnő felhők arra engednek következtetni, hogy néha metánesők öntözik a felszínt, sőt, akár viharok is kialakulhatnak! A hold légköre főként nitrogénből és szénhidrogénekből áll, és a metánnak ugyanolyan körforgása lehet, mint a víznek a Földön. A legnagyobb viharok a Szaturnusz holdján akkor alakulhatnak ki, amikor a légkör relatív metántelítettsége a középső troposzférában eléri a 80%-ot. Ilyenkor az 1-5 mm átmérőjű esőcseppek szabályos özönvízszerű esőzések formájában érik el a felszínt. Jelenlegi tudásunk szerint a Titan a Földön kívül az az égitest a Naprendszerben, amelyen folyékony tavak, illetve esőzések léteznek.

Szerző: Szilágyi Judit | 2006. július 31., hétfő
Forrás: JPL Image Release; R. Hueso & A. Sánchez-Lavega, Nature, 2006. júl. 27

Metántavak a Titanon

A Cassini űrszonda legújabb eredményei alapján a Szaturnusz legnagyobb holdján ma is léteznek tavak, ráadásul aktív „metánkörzés” működhet.

A Szaturnuszt és környezetét vizsgáló Cassini-szonda 2006. július 22-i Titan-közelítése során végzett radarmérések folyékony metánból álló tavak felfedezését eredményezték. A Nature folyóiratban publikált tanulmányban amerikai kutatók összesen mintegy 75, 3-70 km-es tó létezéséről számoltak be, melyek a radarképeken sötét foltokként azonosíthatók.

Számos jel utal arra, hogy az észlelt sötétebb területei valóban folyadékkal feltöltött mélyedések. A gyenge radarvisszhangot adó sima felszín, a földi tavakhoz nagyon hasonló alak, illetve az a tény, hogy mindegyik a környezeténél alacsonyabban fekvő területen helyezkedik el, mind alátámasztja, hogy valódi tavakról van szó. Földi megfelelőikhez hasonlóan igen sokfélék lehetnek: egyesek többé-kevésbé kiszáradtak, míg másokban a folyékony anyag szintje magasabb. A csak részben feltöltött mélyedések közül némelyekben

talán soha nem volt jelentősebb mennyiségű folyadék, mások azonban talán éppen kiszáradóban vannak. A legalább részben kiszáradt tavak határozott peremet mutatnak, amelyek radarfényessége a környező területhez hasonló, így ezek az elpárolgott folyadék után szárazra került tófenéknek tekinthetők.

Tizenöt esetben olyan teljesen feltöltött, mindenféle eróziós hatástól mentesnek tűnő képződményt figyeltek meg, amelyek hasonlóak a földi becsapódási medencékben, illetve vulkáni kalderákban keletkezett tavakhoz. Csoportos előfordulásuk és jól behatárolt méreteik valószínűtlenné teszik a becsapódásos eredetet, és inkább a vulkanikus keletkezést támasztják alá. Más tavaknál éles, rendkívül tagolt és csipkézett partvonal figyelhető meg. Egyesek radarfényessége a középpontjuk felé haladva fokozatosan csökken, ami folyóvizekkel, illetve felszín alatti folyamokkal állhat kapcsolatban. Más tavak láthatóan kiterjedt, kanyargós csatornarendszerrel bírnak, hasonlóan a kiterjedt földi árterületekhez. Sok esetben a partvonal közelében fényes foltok láthatók, amelyek valószínűleg a felszín fölé emelkedő szigetek. „Jéghegyek” létezése azonban nem valószínű – legtöbb anyag egyszerűen elsüllyedne a folyékony szénhidrogénekben. .....

Szerző: Molnár Péter | 2007. január 12., péntek
Forrás: NASA/JPL, 2007. január 3.

Ismertek az alábbi adatok:

	Op (°C)	**Fp (°C)**
metán	–182,5	–161,5
etán	–183,3	–88,6

a) Milyen jelek utalnak arra, hogy valódi tavak vannak jelen a Titanon? (három megfigyelést soroljon fel)

b) Mi a feltételezés a tavak eredetéről?

c) Melyik az a két vegyület, amely a korábbi feltételezések szerint a tavakat alkotja? Adja meg a vegyületek nevét és összegképletét! Melyik vegyületcsoportba tartoznak ezek a vegyületek?

d) Karikázza be azon hőmérséklet-adat(ok) betűjelét, amely(ek) lehet(nek) a Titan tavai környékén, ha feltételezzük, hogy a Föld légköri nyomásával megegyező nyomás uralkodik ott is!

A) 25 °C

B) 0 °C

C) –80 °C

D) –170 °C

E) –180 °C

F) –200 °C

e) Ha „télen” minden tó befagyna, legalább milyen hőmérséklet alá kellene lehűlnie a hold felszínének?

f) Ha összehasonlítja a Föld és a Titan légkörének összetételét, miben azonos és miben különbözik a kettő?

g) A Földön a tengervíz többek között nagymennyiségű kősót tartalmaz. Lehetnek-e „sós tavak” a Titanon? (A válaszát indokolja!)

12 pont	

2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Hány darab proton van 2 mol Na^+-ionban?

A) 2 db
B) $1{,}2 \cdot 10^{24}$ db
C) $1{,}32 \cdot 10^{25}$ db
D) $1{,}2 \cdot 10^{25}$ db
E) 20 db

2. Melyik reakcióban változik legnagyobb mértékben egy-egy kénatom oxidációs száma?

A) $S + O_2 = SO_2$
B) $SO_2 + H_2O = H_2SO_3$
C) $2\ H_2S + SO_2 = 3\ S + 2\ H_2O$
D) $S + 6\ HNO_3 = H_2SO_4 + 6\ NO_2 + 2\ H_2O$
E) $Cu + 2\ H_2SO_4 = CuSO_4 + SO_2 + 2\ H_2O$

3. Melyik vegyület *nem* monomere valamely makromolekulának?

A) Propén
B) Klór-etén
C) Dimetil-éter
D) Glicin
E) Izoprén

4. Melyik anyag színes?

A) Klórgáz
B) Kén-hidrogén-gáz
C) Fenolftaleint tartalmazó ecetsavoldat
D) Aceton
E) Etanol

5. Melyik vegyület *nem* reagál nátrium-hidroxiddal?

A) Etanol
B) Etil-acetát
C) Ecetsav
D) Fenol
E) Hidrogén-klorid

6. A piaci ellenőr az alábbi élelmiszerek vizsgálatát végezte el jóddal (Lugol-oldattal). Valamennyi esetben kék elszíneződést tapasztalt. Melyik élelmiszert hamisították?

A) Burgonya
B) Liszt
C) Zsemlemorzsa
D) Tejföl
E) Kenyér

7. Melyik vegyületnek nincs szerepe egy ház téglafalának felépülése során?

A) Szilícium-dioxid
B) Kalcium-oxid
C) Nátrium-hidrogén-karbonát
D) Víz
E) Szén-dioxid

8. Melyik vegyület szilárd halmazában *nem* alakulhat ki hidrogénkötés?

A) Propanol
B) Propanon
C) Propánsav
D) Hidrogén-fluorid
E) Ammónia

9. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?

A) A szénnek összesen két allotróp módosulata van.
B) A levegő megnövekedett szén-dioxid-tartalma a legfőbb tényező a nagy mennyiségű savas eső kialakulásában.
C) Csak a grafit égése eredményez szén-dioxidot, a gyémántból szén-monoxid keletkezik.
D) A szén-dioxid a vasgyártás során közvetve redukálja a vasércet.
E) A levegő megnövekedett szén-dioxid-tartalma miatt fokozódik az üvegházhatás.

10. Melyik az a fém, amely sem vízben, sem sósavban, sem nátrium-hidroxid-oldatban nem oldódik?

A) Alumínium
B) Cink
C) Ezüst
D) Kalcium
E) Vas

10 pont	

3. Négyféle asszociáció

Az alábbiakban két anyagot kell összehasonlítania. Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Benzol
B) Piridin
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	Szénhidrogén.	
2.	Hattagú gyűrűt tartalmazó aromás vegyület.	
3.	25 °C-on, standard nyomáson gáz-halmazállapotú vegyület.	
4.	Vízzel jól elegyedik.	
5.	Vízzel szemben bázisként viselkedik.	
6.	Vízzel szemben savként viselkedik.	
7.	A nukleinsavak felépítője.	
8.	A fehérjék egyik alkotóegysége.	
9.	Régebben a denaturált szesz készítéséhez használták.	
10.	Molekulájában öt elektron delokalizálódott.	

10 pont	

4. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

John Frederic Daniell (1790–1845), a Royal Society titkára, majd elnöke, aki 1836-ban feltalálta a róla elnevezett réz-cink galvánelemet, végre magyarázatot talált arra, hogy miért gyűlnek össze savas, illetve lúgos anyagok az elektródok környékén, és miért szabadul fel hidrogén- és oxigéngáz az elektródokon.

Dr. Balázs Lóránt, A kémia története

A.) Táblázatos feladat

A táblázat üresen hagyott celláiba olvashatóan írja be a válaszait!

Rendszer	Elektród	Pólus előjele	Lejátszódó folyamat egyenlete	Reakció típusa (oxidáció, redukció)
Daniell-elem	Katód	**1.**	**3.**	**5.**
	Anód	**2.**	**4.**	**6.**
Sósav elektrolízise	Katód	**7.**	**9.**	**11.**
	Anód	**8.**	**10.**	**12.**

B.) Számítási feladat

A szertár polcán 50,00 g 30,00 tömeg%-os $CuSO_4$- és 50,00 g 30,00 tömeg%-os $NiSO_4$-oldat található.

$A_r(H) = 1{,}000$, $A_r(O) = 16{,}00$, $A_r(S) = 32{,}10$, $A_r(Ni) = 58{,}70$, $A_r(Cu) = 63{,}50$
$\varepsilon^\circ(Cu^{2+}/Cu) = 0{,}340$ V, $\varepsilon^\circ(Ni^{2+}/Ni) = -0{,}257$ V

a) Hány cm^3 1,00 mol/dm^3 koncentrációjú réz(II)-szulfát-, illetve nikkel(II)-szulfát-oldatot készíthetünk a szertárban talált két oldatból?

b) Az elkészített két oldatot galvánelemmé kapcsoljuk össze a megfelelő fémelektródok használatával.
Írja fel a katód- és az anódfolyamat reakcióegyenletét!

c) Mennyi az így készített galvánelem elektromotoros ereje?

12 pont	

5. Kísérletelemző és számítási feladat

a) Hidrogén-klorid-gázt fogunk fel egy gömblombikban. Hogyan tartsuk a lombikot? Válaszát indokolja!

b) Ha a gázbevezetőhöz tömény ammóniaoldatos üvegbotot tartunk, fehér füst keletkezik.
Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét?

c) Mi a keletkező szilárd anyag neve (ami a füstöt alkotja)?

d) A lombikot egy olyan dugóval zárjuk le, amelyben egy üvegcső van. Egy csepp vizet juttatunk az üvegcsövön keresztül lombikba, és az üvegcsövet lezárva a lombikot összerázzuk. Ezután, a lombikot belenyomjuk egy lakmusszal megfestett vízzel teli kádba úgy, hogy a dugóban levő üvegcső beleérjen a vízbe.
Mit tapasztalunk, ha az üvegcső lezárását a víz alatt megszüntetjük?

e) Mi a kísérlet magyarázata?

f) Látunk-e színváltozást a kísérlet során? Ha igen, milyen változást? Válaszát indokolja!

g) 1225 cm^3 25 °C hőmérsékletű, standard nyomású hidrogén-klorid-gázt annyi vízben oldunk, hogy 500,0 cm^3 oldatot nyerjünk. Mennyi lesz az elkészített oldat anyagmennyiség-koncentrációja?

h) Mennyi az elkészített oldat pH-ja?

15 pont	

6. Táblázatos feladat

	Nátrium-hidroxid	**Kénsav**	**Nátrium-klorid**
Képlete	**1.**	**2.**	**3.**
Köznapi neve	**4.**	—	**5.**
Halmazállapota (25 °C, 101 kPa)	**6.**	**7.**	**8.**
Színe	**9.**	**10.**	**11.**
1,00 mol/dm^3 koncentrációjú oldatukat elegyítjük. Írja fel az elegyítés során lejátszódó folyamat egyenletét!	**12.**		—
Milyen térfogatarányban kell elegyíteni az oldatokat a reakció teljes lejátszódásához?	**13.**		—

13 pont	

7. Számítási feladat

A diklórmetán és a kloroform (triklórmetán) gyakran használt szerves oldószerek.
A két oldószer sűrűsége: diklórmetán: 1,327 g/cm^3,
kloroform: 1,483 g/cm^3.
A_r(H) = 1,000, A_r(C) = 12,00, A_r(Cl) = 35,50,

a) Írja fel a kétféle oldószer előállításának reakcióegyenletét metánból és klórból kiindulva! Adja meg a reakciók típusát!

b) Egy oldószerelegy 30,00 tömeg% diklórmetánt és 70,00 tömeg% kloroformot tartalmaz. Mekkora térfogatú oldószerek elegyítésével készült az elegy 500,0 g-ja?

c) A fenti elegy előállításához mekkora térfogatú, 25 °C-os, standard nyomású metánból kell kiindulni?

14 pont	

8. Számítási feladat

A fotoszintézis során szén-dioxidból és vízből szerves anyagok képződnek fényenergia hatására, miközben oxigén keletkezik. A folyamat leegyszerűsített bruttó (rendezendő) egyenlete az alábbi módon adható meg:

$$CO_2(g) + H_2O(f) \xrightarrow{h\cdot\nu} C_6H_{12}O_6(sz) + O_2(g)$$

$A_r(H) = 1{,}000$, $A_r(C) = 12{,}00$, $A_r(O) = 16{,}00$

Ismertek az alábbi adatok:

	$CO_2(g)$	**$H_2O(f)$**	**$C_2H_5OH(f)$**	**$C_6H_{12}O_6(sz)$**
Képződéshő (kJ/mol)	–394,0	–286,0	–278,0	–1275

a) Határozza meg a fotoszintézis reakcióhőjét!

b) Elvileg mekkora energia szükséges 1,000 kg szőlőcukor fotoszintézis során való keletkezéséhez?

c) A bor képződésekor, a többek között fotoszintézissel keletkező szőlőcukor alkoholos erjedéssel alkohollá alakul.
Írja fel az alkoholos erjedés rendezett reakcióegyenletét!

d) Számítsa ki az erjedés reakcióhőjét! A fotoszintézisnél beépült energia hány százaléka szabadul fel az alkoholos erjedés során?

14 pont	

	maximális pontszám	elért pontszám
1. Esettanulmány	**12**	
2. Egyszerű választás	**10**	
3. Négyféle asszociáció	**10**	
4. Alternatív feladat	**12**	
5. Kísérletelemző és számítási feladat	**15**	
6. Táblázatos feladat	**13**	
7. Számítási feladat	**14**	
8. Számítási feladat	**14**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

javító tanár

Dátum: _____

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
Feladatsor		

javító tanár

jegyző

Dátum: _____ Dátum: _____